Système de Paiement

Objectif :

Créer un système de paiement permettant de gérer différents moyens de paiement en utilisant **les interfaces**, tout en appliquant **l'encapsulation, l'héritage et le polymorphisme** .

Contexte :

Une plateforme de e-commerce propose plusieurs moyens de paiement (Carte bancaire, PayPal, Virement).
Chaque moyen de paiement suit les mêmes règles générales, mais le traitement du paiement dépend du type choisi.

Instructions :

1. Interface PaymentMethod (Interface & Polymorphisme)

- Créez une interface PaymentMethod qui définit :
    - une méthode pour effectuer un paiement
    - une méthode pour retourner le nom du moyen de paiement

2. Classe Payment (Encapsulation)

- Créez une classe Payment contenant :
    - le nom du propriétaire du paiement (attribut privé)
- Ajoutez :
    - un constructeur
    - une méthode permettant d'accéder au nom du propriétaire

3. Classes de Paiement (Héritage & Interface)

a. Carte Bancaire

- Créez une classe CreditCardPayment qui :
    - hérite de Payment
    - implémente l'interface PaymentMethod
    - possède un numéro de carte (attribut privé)
    - définit le comportement du paiement par carte bancaire

b. PayPal

- Créez une classe PayPalPayment qui :
    - hérite de Payment
    - implémente l'interface PaymentMethod
    - possède une adresse email (attribut privé)
    - définit le comportement du paiement via PayPal

4. Classe Application (Polymorphisme)

- Dans une classe principale :
    - créez plusieurs objets de type PaymentMethod
    - stockez-les dans une structure commune
    - appelez les méthodes de paiement sans connaître le type exact du paiement

Contraintes :

- Tous les attributs doivent être **privés**
- Le polymorphisme doit être utilisé via l'interface
- Aucune classe abstraite n'est autorisée
- Le programme doit fonctionner quel que soit le type de paiement choisi